Fix points

$f: X \to X$, $x \in X$ è un punto fisso $f(x) = x$

non è unico → ne possono esistere da più

$$Fix(f) = \{ x \mid f(x) = x \}$$

insieme di tutti i Fix point

Siamo interessati ai least e greatest fix points

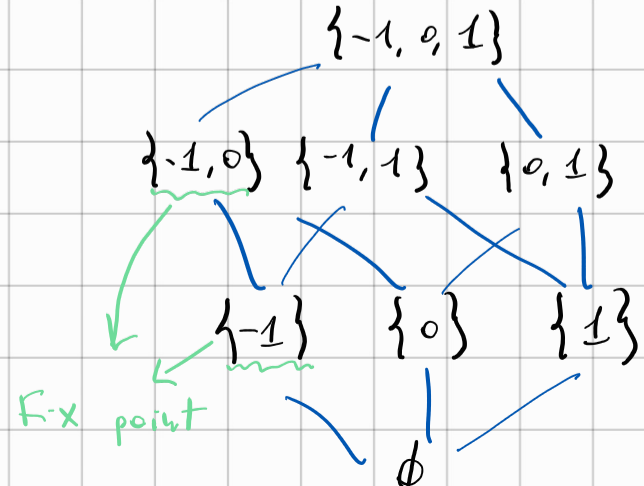
- $x \in Fix(f)$ è il least fix point (lfp) se
$\forall y \in Fix(f) \quad x \sqsubseteq y$

- $x \in Fix(f)$ è il greatest fix point (gfp) se
$\forall y \in Fix(f) \quad x \sqsupseteq y$

Possono non esistere; se esistono sono UNICI, sotto determinate condizioni

Esempio: $\langle \mathcal{P}(\{-1, 0, 1\}), \subseteq \rangle$

$$f(X) = \begin{cases} X \setminus \{1\} & \text{se } 1 \in X \\ X \cup \{-1\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Iterazioni

Sia $F: X \to X$

Le iterate di F $x \in X$ sono così definite:

$$F^0(x) = x$$
$$f^{n+1}(x) = F(f^n(x))$$

} una altra Funzione

Teorema Fix point Knaster - Fix point

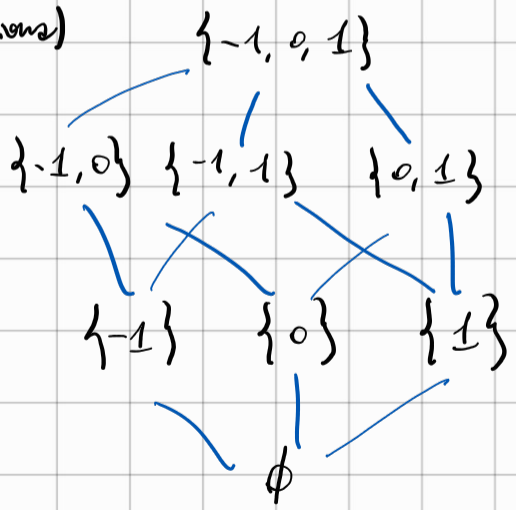
$\langle X, \sqsubseteq, \sqcup, \sqcap \rangle$, $F: X \to X$ monotona

$\langle Fix(F), \subseteq, \cup, \cap \rangle$ è un lattice

- $lfp(F) = \sqcap \{ \ell \mid \ell \sqsupseteq f(\ell) \}$ post Fix point
- $gfp(F) = \sqcup \{ \ell \mid f(\ell) \sqsupseteq \ell \}$ pre Fix point

Esempio (F non è monotona, e non funziona)

$$f(X) = \begin{cases} X \setminus \{1\} & \text{se } 1 \in X \\ X \cup \{-1\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Calcolare post fx $\ell \sqsupseteq f(\ell)$

$\{-1\}$; $\{-1, 0\}$, $\{-1, 0, 1\}$, $\{-1, 1\}$, $\{0, 1\}$, $\{1\}$

$F(\{-1, 0, 1\}) = \{-1, 0\}$

$\ell \quad \sqsupseteq \quad F(\ell)$

Teorema di Kleene

Complete lattice

$\langle X, \sqsubseteq, \sqcup, \sqcap, \bot, \top \rangle \quad f: X \to X$ continua

f ha un fixpoint, può essere calcolato come

$\bigsqcup_{n \geq 0} f^n(\bot)$

Esempio

① i = read()

② if(i ≥ 5) $\{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$

③ i = i + 1

Filter (i ≥ 5) = $\{5, 6, 7, \dots\}$

③ = ② ∩ Filter (i ≥ 5) = $\{5, 6, 7, \dots\}$

① i = $\{-1, 0, 1\}$

② if($i \geq 5$)

3) $i = i + 1$

Filter ($i \geq 5$) = $\{5, 6, 7, \ldots\}$

③ = ② ∩ Filter ($i \geq 5$) = ϕ